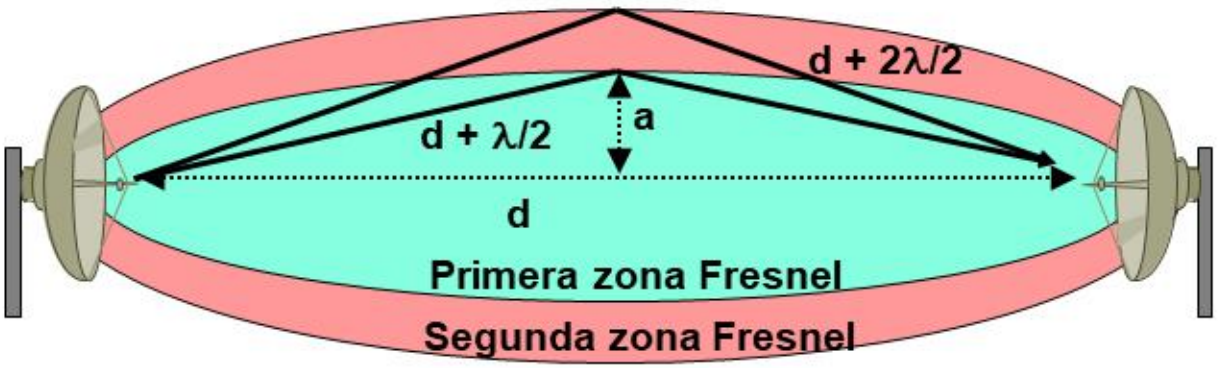


La antena del radiotelescopio de Arecibo (en Puerto Rico) tiene un diámetro de 305 m. Emite a 2,4 GHz con una potencia de 63 dBm (1 MW) y tiene una ganancia de 73,3 dBi.

# ¿Qué se entiende por visión directa?

- No basta con ver la otra antena, es preciso tener una visión 'holgada'
- Se requiere una elipse libre de obstáculos entre antenas. Esto se debe a la difracción de la señal de radio en los objetos próximos
- La vegetación puede crecer y obstaculizar la visión en alguna época del año




Anchura zona Fresnel (a)

| Distancia (a) | Frecuencia | 100 m | 500 m | 2 Km | 10 Km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Zona Fresnel | 2,4 GHz | 3,5 m | 8 m | 16 m | 35 m |
| | 5 GHz | 2,4 m | 5 m | 10 m | 24 m |
| 2ª Zona Fresnel | 2,4 GHz | 5,0 m | 11 m | 22 m | 50 m |
| | 5 GHz | 3,3 m | 7 m | 15 m | 33 m |

# Cálculo de un puente inalámbrico

- Datos para determinar la viabilidad de un enlace:
  - Distancia entre los puntos a unir
  - Altura del mástil necesario para conseguir visión directa
  - Potencia de emisión
  - Ganancia de las antenas
  - Velocidad (caudal) que se pretende conseguir
- Para el cálculo conviene utilizar la 'outdoor bridge calculation utility' de cisco:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps458/products_tech_note09186a008009459b.shtml